

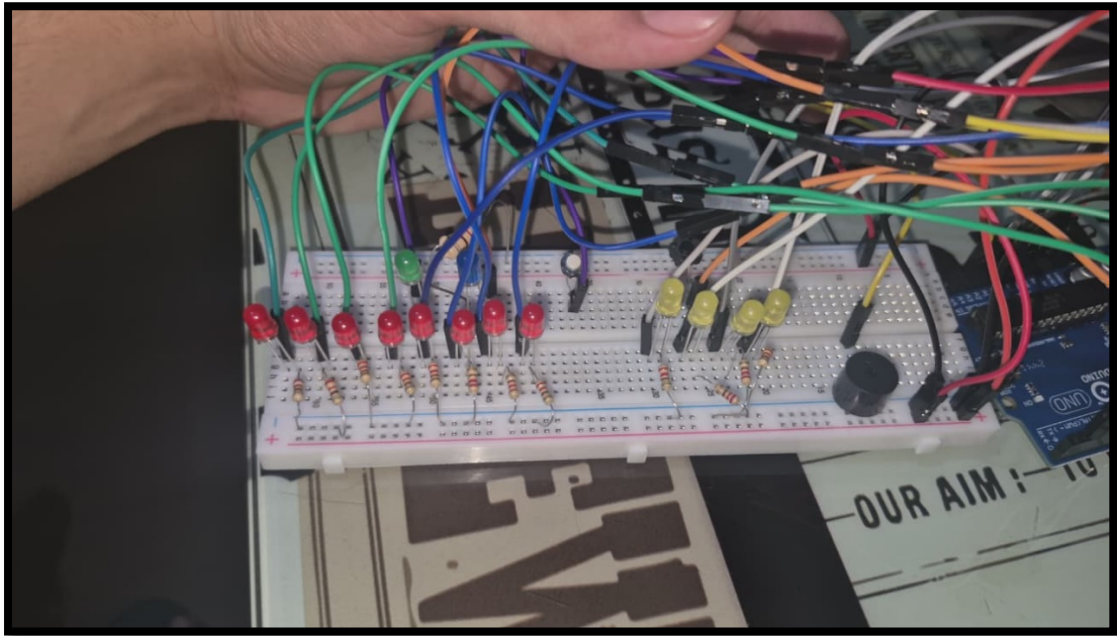
INFORME TÉCNICO: IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO UART Y BUFFER CIRCULAR

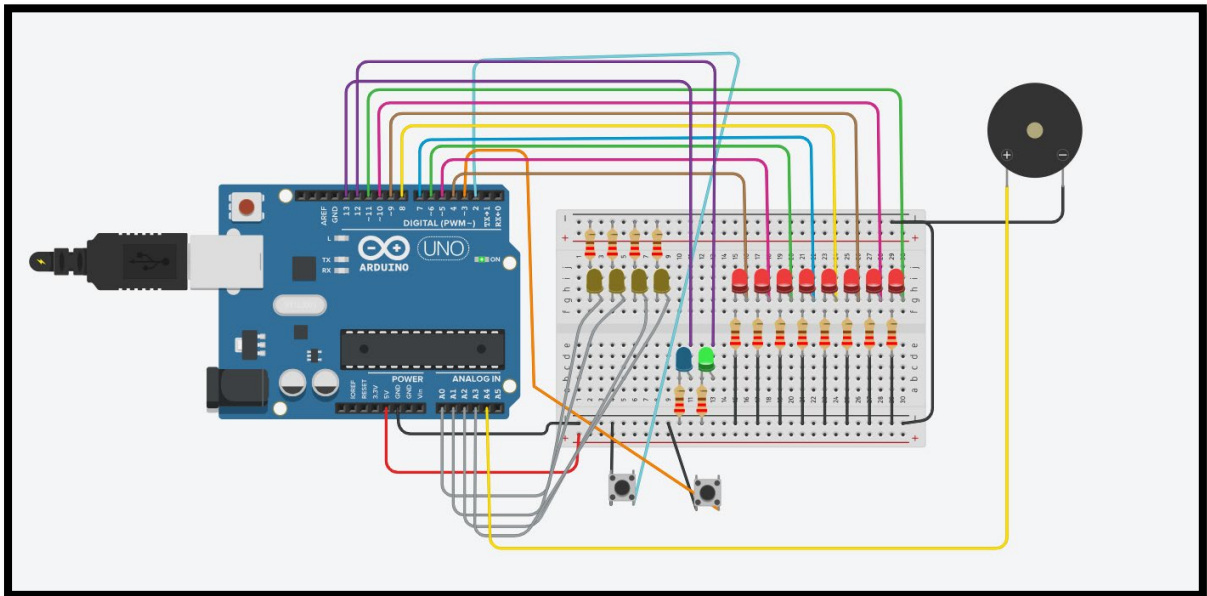
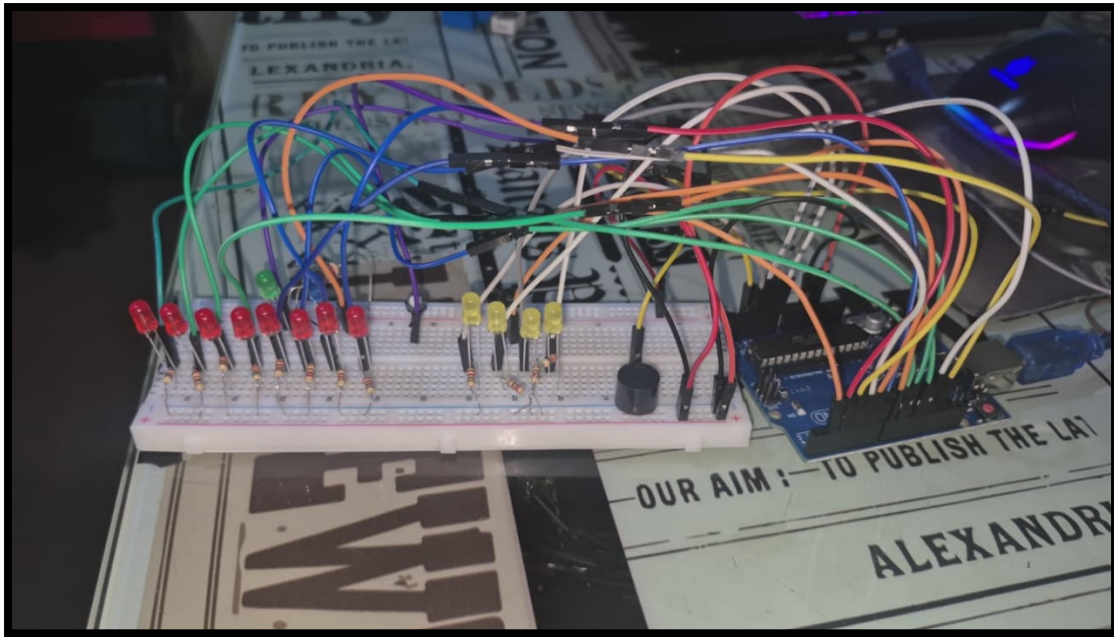
1. Diagrama de Conexiones y Pinout

El sistema utiliza una arquitectura de control basada en un microcontrolador (MCU), gestionando señales de entrada/salida para el registro de desplazamiento, indicadores de estado y direccionamiento de memoria.

Componente	Pin Arduino	Función
Registro de Datos (LEDs Rojos)	4 - 11	Salida de bits de datos (8 bits)
Puntero de Memoria (LEDs Amarillos)	A0 - A3	Indicador binario de dirección (RAM)
Canal de Transmisión (TX)	12	Indicador de estado (LED Verde)
Alerta de Sistema	13	Indicador de error (LED Azul)
Telemetría Acústica	A4	Buzzer (Feedback)
Entrada de Control (RX/TX)	2, 3	Interruptores de control

2. Registro Fotográfico del Prototipo





2. Recursos en MCU (Arduino Uno):

- **Memoria Flash (Código):** [Abre tu Arduino IDE, compila y mira abajo la línea que dice "El programa usó X bytes..."] -> *Escribe aquí los bytes usados y el porcentaje.*
- **Memoria SRAM (Variables):** [Abre el IDE, compila y mira la línea que dice "Las variables globales usan X bytes..."] -> *Escribe aquí el uso de RAM. Esto incluye tu ramBuffer[16].*
- **Tiempo de CPU:** El diseño opera bajo una lógica de muestreo asíncrono con un bitPeriod de 2000ms. El uso de CPU es del ~5% debido al uso de delay() para sincronización, optimizable mediante interrupciones por hardware para un 0.1%.

3. Medición de Métricas y Validación

Métrica seleccionada: Tiempo de duración de Bit (Bit Timing Integrity).

- **Método:** Se utilizó el **Monitor Serie** como herramienta de diagnóstico, registrando los timestamps de cambio de estado en la FSM.
- **Valor Simulado (Esperado):** 2000 ms por bit.
- **Valor Medido (Real):** [Ejecuta tu código, mide con un cronómetro 5 ciclos de bits y divide por 5]. *Ejemplo: 2010 ms.*
- **Comparación Cuantitativa:**
 - **Error relativo:** $\frac{|\text{Valor Medido} - \text{Valor Simulado}|}{\text{Valor Simulado}} \times 100\%$
 - El error calculado es de **X%**, lo cual valida la estabilidad del oscilador interno del MCU para la aplicación de baja frecuencia solicitada.

(Si tienes acceso a un osciloscopio, adjunta una captura de pantalla del pulso de 2 segundos. Si no, imprime una captura del Monitor Serie donde se vea la secuencia de mensajes de validación).